Ejercicios de calentamiento

Introducción **3**
Ejercicios **3**
Conceptos básicos 3
Condiciones 3
Bucles 4
Arrays 4
POO 5

Introducción

Para empezar a practicar programando con C# vamos a crear un nuevo proyecto (si no os acordáis mirad la práctica 1) y dentro de ella vamos a crear un .cs por cada tipo de ejercicios y dentro de cada uno de esos ficheros vais a crear un método por cada ejercicio.

Los ejercicios son los siguientes, van de más fácil a más difícil (más o menos).

Ejercicios

Conceptos básicos

- Pedir al usuario dos números, uno entero y otro real, y mostrar su producto.
- Calcular el área de un círculo cuyo radio se le preguntará al usuario.
- Pedir al usuario los coeficientes (a, b, c) de un polinomio de segundo grado y mostrar las dos raíces.
- Preguntar al usuario su nombre (texto) y su edad (valor entero) y mostrar por pantalla un texto del estilo del siguiente: Te llamas Lucía y tienes 19 años.
- Pedir un entero al usuario y mostrar su valor al cuadrado. Probar el programa con el valor 30.000. En caso de que el programa falle, razonar por qué ocurre.
- Preguntar una cantidad en euros e indicar la cantidad de monedas de cada tipo que se necesitarán para entregar esa cantidad. Se utilizarán las monedas de mayor valor posible.

Condiciones

- Pedir un número entero al usuario e indicar si es par o impar.
- Preguntar a un usuario cuántos años tiene y, si es mayor de edad, preguntarle si tiene carné de conducir.
- Pedir al usuario tres valores reales de doble precisión y mostrar el menor de ellos.
- Pedir tres números reales al usuario y mostrar el menor o el mayor, según decida.
- Escribir un programa (usando la instrucción IF) que pida un número real de precisión sencilla y haga muestre los siguientes resultados:
    - Si el número es menor que 50, mostrará su cuadrado.
    - Si el número es igual a 25, 30 ó 75, mostrará su raíz cúbica.
    - Si el número vale 10 ó es mayor que 100 ó está en los intervalos [3,8] o [77, 90], mostrará el valor dividido por 10.
    - En cualquier otro caso, mostrará el número leído.
- Repetir el ejercicio anterior usando la instrucción SELECT CASE.

Bucles

- Preguntar un valor par al usuario. Se repetirá la pregunta mientras el número introducido sea impar.
- Pedir dos valores al usuario: N (> 1000) y K (entre 2 y 10). Se mostrará cuántas veces es N divisible por K.
- Crear un programa que solicite al usuario un valor entero e indique si dicho valor es primo o no.
- Se escribirá un programa que permita jugar al Master Mind. Para ello se escribirá el programa de la siguiente forma:
    - Generar cuatro valores enteros aleatorios entre 0 y 9 distintos entre si.
    - Preguntar al usuario por cuatro valores enteros.
    - Considerando ambas combinaciones, indicar cuántos números comunes están en la misma posición y cuántos valores comunes están en distinta posición. (Ejemplo: 3786 y 8760 → uno colocado (el 7) y dos descolocados (8 y 6)).
    - Se terminará el programa cuando el jugador acierte la combinación o haya agotado sus intentos (constante MAXINTENTOS con valor 10).

Arrays

- Escribe un programa que pida 10 números por teclado, los almacene en un array y que luego muestre el máximo valor, el mínimo y las posiciones que ocupan en el array.
- Escribe un programa que genere 20 números enteros aleatorios entre 0 y 99 y los almacene en un array. El programa debe crear un nuevo array con los números primos que haya entre esos 20 números. (Recordad que hace un rato habéis hecho un ejercicio parecido con números primos y en la programación nos gusta el reciclaje :D)
- Programa que declare tres arrays ‘array1’, ‘array2’ y ‘array3’ de cinco enteros cada uno, pida valores para ‘array1’ y ‘array2’ y calcule array3=array1+array2.
- Escribe un programa que lea por teclado las 5 notas obtenidas por un alumno (comprendidas entre 0 y 10). A continuación debe mostrar todas las notas, la nota media, la nota más alta que ha sacado y la menor.

POO

En nuestras prácticas, sabiendo que somos alumnas y alumnos de un grado superior de desarrollo, nos han solicitado que hagamos un programa para la gestión de sus productos y para ello vamos a utilizar la famosa programación orientada a objetos. Nuestra clase principal se va a llamar Producto el cual tendrá como atributos el nombre del material, el stock que hay de este y el día y el mes (por separado) de la última vez que se compró el producto.

La particularidad de esta empresa es que tiene ciertos productos especiales, los cuales son los siguientes:

- Los auriculares que vende (clase Auricular) tienen como atributo extra los metros que mide el cable (en el caso de que sean inalámbricos su valor sería 0) y si son de tipo C o no.
- Esta empresa también vende pantallas de móvil (clase Pantalla) y de ellas guardaremos el nombre del modelo del teléfono.

Vais a tener que desarrollar lo siguiente:

- Un constructor por cada clase.
- Un único getter y setter.
- El método vender(): Resta en uno el stock actual del producto en cuestión (teniendo en cuenta que haya stock antes de hacer la retirada).
- El método renovarStock(), Actualiza el stock de cada producto. Un producto se renueva en packs de 10, unos auriculares de 20 en 20 y las pantallas de una en una.
- El método siguienteCompra(): Printea en pantalla en qué mes y en qué día va a ser la siguiente compra. Normalmente se hacen una vez al mes pero los auriculares se compran cada 15 días y las pantallas cada 80.